

ÔN TẬP MẠNG MÁY TÍNH

1. Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan điểm:

a. Có cấu trúc đa tầng

b. Nhiều tầng

c. Theo lớp

d. Tập hợp

2. Khi sử dụng mạng máy tính, ta sẽ thu được lợi ích:

a. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích...)

b. Quản lý tập trung

c. Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rồi kết hợp lại để thực hiện các công việc lớn

d. Tất cả đều đúng

3. Đơn vị cơ bản đo tốc độ truyền dữ liệu là

a. Bit

b. Byte

c. Bps (bit per second)

d. Hz

4. Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào

a. Phân tích dữ liệu

b. Nén dữ liệu

c. Đóng gói

d. Lọc dữ liệu

5. Kết nối mạng sử dụng các giao thức khác nhau bằng các:

a. Bộ chuyển tiếp

b. Cổng giao tiếp

c. SONET

d. Bộ định tuyến

6. Nhược điểm của mạng hình sao (star) là:

a. Khó cài đặt và bảo trì

b. Khó khắc phục khi lỗi xảy ra, và ảnh hưởng tới các nút mạng khác

c. Cần quá nhiều cáp để kết nối tới nút mạng trung tâm

d. Không có khả năng thay đổi khi đã lắp đặt

7. Đặc điểm của mạng dạng Bus:

a. Tất cả các nút mạng kết nối vào nút mạng trung tâm (ví dụ như Hub)

b. Tất cả các nút kết nối trên cùng một đường truyền vật lý

c. Tất cả các nút mạng đều kết nối trực tiếp với nhau

d. Mỗi nút mạng kết nối với 2 nút mạng còn lại

8. Trong kỹ thuật chuyển mạch kênh, trước khi trao đổi thông tin, hệ thống sẽ thiết lập kết nối giữa hai thực thể bằng một:

- a. Đườn truyền vật lý
- b. Kết nối ảo
- c. Đường ảo
- d. Đường truyền logic

9. Kết nối liên mạng các mạng LAN, WAN, MAN độc lập với nhau bằng các thiết bị có chức năng:

- a. Kiểm soát lỗi và kiểm soát luồng
- b. Định tuyến
- c. Điều khiển liên kết
- d. Điều khiển lưu lượng và đồng bộ hóa

10. Cap UTP Cat5e sử dụng đầu nối:

- a. RJ-58
- b. BNC
- c. RJ-45
- d. ST

11. Cáp UTP Cat 5 có bao nhiêu đôi cáp:

- a. 2
- b. 4
- c. 6
- d. 8

12. Đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng client/server:

- a. Client/server là kiến trúc phân cấp, client đóng vai trò yêu cầu và server đáp ứng lại các yêu cầu đó
- b. Server là host ln hoạt động, thường có IP cố định, có nhóm các server để chia sẻ công việc. Client có kết nối không liên tục, địa chỉ IP có thể thay đổi, truyền thông với server và thường không truyền thông trực tiếp với client khác.

c. Câu A và B đều đúng

d. Câu a và b đều sai

13. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng có cấu trúc điểm-điểm:

- a. Mạng quảng bá
- b. Nối từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định
- c. Mạng lưu và chuyển tiếp (store-and-forward)
- d. Các node trung gian: tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và gửi tiếp thông tin

14. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về nhược điểm của mạng có cấu trúc điểm-điểm:

- a. Khả năng đụng độ thông tin (collision) thấp
- b. Hiệu suất sử dụng đường truyền thấp, chiếm dụng nhiều tài nguyên
- c. Độ trễ lớn, tốn nhiều thời gian để thiết lập đường truyền và xử lý tại các node
- d. Tốc độ trao đổi thông tin thấp

15. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đặc trưng của mạng quảng bá:

- a. Tất cả các node cùng truy nhập chung trên một đường truyền vật lý
- b. Nối từng cặp node lại với nhau theo một hình học xác định
- c. Các node trung gian: tiếp nhận, lưu trữ tạm thời và gửi tiếp thông tin
- d. Khả năng đụng độ thông tin (collision) thấp

16. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng chuyển mạch kênh

- a. Thiết lập liên kết vật lý, truyền dữ liệu và giải phóng liên kết giữa hai thực thể
- b. Thiết lập liên kết logic, truyền dữ liệu và giải phóng liên kết giữa hai thực thể
- c. Truyền dữ liệu giữa hai thực thể
- d. Thiết lập liên kết và giải phóng liên kết giữa hai thực thể

17. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về mạng chuyển mạch gói:

- a. Gói tin lưu chuyển trên các kết nối logic
- b. Gói tin lưu chuyển trên các kết nối vật lý
- c. Gói tin lưu chuyển độc lập hướng đích
- d. Gói tin lưu chuyển trên các kết nối logic hướng đích và trên một đường có thể có nhiều gói tin cùng lưu chuyển

18. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về q trình phân mảnh gói tin:

- a. Làm giảm thời gian xử lý
- b. Làm tang tính linh hoạt của mạng
- c. Ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi dữ liệu trong mạng
- d. Tăng tốc độ trao đổi thông tin trong mạng

19. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về truyền dữ liệu theo phương thức hướng liên kết

- a. Có độ tin cậy cao, đảm bảo chất lượng dịch vụ và có xác nhận
- b. Không cần độ tin cậy cao, chất lượng dịch vụ thấp
- c. Có xác nhận, không kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng
- d. Độ tin cậy cao, không xác nhận

20. Khẳng định nào sau đây là đúng nói về cấu trúc vật lý của mạng:

- a. Giao thức mạng (Protocol)
- b. Hình trạng mạng (Topology)
- c. Phương tiện truyền
- d. Các dịch vụ mạng

21. Mạng Internet là:

- a. Mạng của các máy tính tồn cầu, kết nối lại với nhau theo giao thức TCP/IP
- b. Mạng diện rộng
- c. Mạng máy tính tồn cầu
- d. Mạng của các mạng con kết nối lại với nhau

22. Trong mạng hình BUS, tất cả các trạm truy nhập ngẫu nhiên vào:

- a. Đường truyền chung
- b. Máy chủ mạng
- c. Bộ nhớ đệm
- d. Các thiết bị kết nối mạng

23. Mạng LAN hình sao (star) khi có sự cố:

- a. Sẽ ngừng hoạt động toàn bộ hệ thống
- b. Không ảnh hưởng tới hoạt động toàn bộ hệ thống
- c. Chỉ ảnh hưởng đến trạm có sự cố
- d. Chỉ ảnh hưởng đến một phần của hệ thống

24. Với kiểu kết nối mạng theo dạng hình sao (Star), khi một trạm trong mạng ngừng hoạt động thì các trạm còn lại:

- a. Hoạt động bình thường
- b. Đều ngừng hoạt động
- c. Hoạt động không ổn định
- d. Các câu trên đều sai

25. Hình trạng mạng nào cho phép tất cả các cặp thiết bị đều có 1 đường nối vật lý trực tiếp:

- a. Star (dạng sao)
- b. Bus (dạng đường trục)
- c. Mesh (dạng lưới)
- d. Hierarchical (dạng phân cấp)

26. Về nguyên tắc cơ bản, dùng cáp UTP Cat5e nào sau đây để kết nối trực tiếp 2 PC với nhau

- a. Cáp thẳng
- b. Cáp chéo
- c. Cáp cuộn
- d. Cả 3 loại trên

27. Kết quả nào sau đây không đúng:

- a. 163 sang nhị phân là: 10100011
- b. 111 sang nhị phân là: 01110011
- c. 125 sang nhị phân là: 01111101
- d. 178 sang nhị phân là: 10110010

28. Kiểu mạng nào được hạn chế ở cấp tòa cao ốc hay một công sở:

- a. GAN
- b. WAN
- c. MAN
- d. LAN

29. Chiều dài tối đa của một đoạn trong kiến trúc 100Base-TX

- a. 3km
- b. 100m
- c. 550m
- d. 25m

30. Xét về tỷ lệ lỗi trên đường truyền dữ liệu thì loại mạng nào cao nhất:

- a. MAN
- b. WAN
- c. Internet
- d. LAN

31. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét:

- a. 100
- b. 200
- c. 350
- d. 400

32. Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào:

- a. Phân tích dữ liệu
- b. Lọc dữ liệu
- c. Đóng gói dữ liệu
- d. Kiểm thử dữ liệu

33. Khi nối mạng giữa hai máy tính, thường sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng

- a. Cáp quang
- b. Cáp UTP thẳng
- c. Cáp STP
- d. Cáp UTP chéo

34. Các quy tắc điều quản việc truyền thông máy tính được gọi là:

- a. Các giao thức
- b. Các dịch vụ
- c. Các hệ điều hành mạng
- d. Các thiết bị mạng tải

35. Hai kiểu máy tính khác nhau có thể truyền thông nếu

- a. Chúng cài đặt cùng hệ điều hành mạng
- b. Chúng tuân thủ theo mô hình OSI

c. Chúng dùng giao thức TCP/IP

- d. Chúng có phần cứng giống nhau

36. Để kết nối hai máy tính với nhau, ta có thể sử dụng:

- a. Hub
- b. Switch
- c. Nối cáp trực tiếp
- d. Tất cả đều đúng

37. Biểu diễn số 125 sang hệ nhị phân

- a. 01111101
- b. 01101111
- c. 01011111
- d. 1111101

38. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị 164

- a. 10100100
- b. 10010010
- c. 11000100
- d. 10101010

39. Thiết bị nào hoạt động ở tầng vật lý:

- a. Switch
- b. Card mạng
- c. Hub và repeater
- d. Router

40. Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là:

- a. Các loại cáp như UTP, STP, cáp điện thoại, cáp quang,...
- b. Sóng hồng ngoại
- c. Tất cả môi trường nêu trên
- d. Không cái nào đúng

41. Các thành phần tạo nên mạng là:

- a. Máy tính, Hub, switch
- b. Network adapter, cable
- c. Protocol
- d. Tất cả đều đúng

42. Khẳng định nào sau đây đúng khi nói về đặc tính để phân biệt một tế bào (cell) và một gói tin:

- a. Các tế bào nhỏ hơn một gói tin
- b. Các tế bào không có địa chỉ vật lý
- c. Các tế bào có độ dài cố định
- d. Các gói tin có độ dài cố định

43. Protocol là:

- a. Các quy tắc để máy tính có thể giao tiếp được với nhau
- b. Một trong những thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng
- c. A,B sai
- d. A,B đúng

44. Thiết bị nào sau đây được sử dụng tại trung tâm của mạng hình sao:

- a. Switch, Bridge
- b. Netcard
- c. Port
- d. Repeater

45. Kiến trúc một mạng LAN có thể là:

- a. RING
- b. BUS
- c. STAR
- d. Có thể sử dụng riêng hoặc phối hợp cả a,b,c

46. Đổi 11101101 sang hệ 16:

- a. CB
- b. ED
- c. CF
- d. EC

47. Mô tả nào sau đây dành cho mạng hình sao:

- a. Truyền dữ liệu qua cáp đồng trục
- b. Mỗi nút mạng đều kết nối trực tiếp với tất cả các nút khác
- c. Có một nút trung tâm và các nút mạng khác kết nối đến
- d. Các nút mạng sử dụng chung một đường cáp

48. Loại cáp nào được sử dụng phổ biến nhất hiện nay

- a. Cáp đồng trục
- b. Cáp STP
- c. Cáp UTP (cat5)
- d. Cáp quang

49. Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng cục bộ LAN:

- a. TCP/IP
- b. NetBIOS
- c. IPX
- d. Tất cả các câu trên

50. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về giao thức sử dụng trên cáp sợi quang:

- a. Frame Relay
- b. FDDI
- c. SONET
- d. Cả B và C đều đúng

51. Các chuẩn Internet là:

- a. TCP và UDP
- b. ACK và NAK
- c. RFC và IETF
- d. FDM và TDM

52. Giải thông (bandwidth) là:

- a. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền
- b. Độ đo phạm vi tần số mà đường truyền có thể đáp ứng được
- c. Độ đo sự yếu đi của tín hiệu trên đường truyền
- d. Độ đo sự ảnh hưởng của tiếng ồn điện từ bên ngoài đến tín hiệu đường truyền

53. Thông lượng (throughput) là:

- a. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền
- b. Độ đo phạm vi tần số mà đường truyền có thể đáp ứng được
- c. Độ đo sự yếu đi của tín hiệu trên đường truyền
- d. Độ đo sự ảnh hưởng của tiếng ồn điện từ bên ngoài đến tín hiệu đường truyền

54. Độ suy hao là:

- a. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền
- b. Độ đo phạm vi tần số mà đường truyền có thể đáp ứng được

c. Độ đo sự yếu đi của tín hiệu trên đường truyền

d. Độ đo sự ảnh hưởng của tiếng ồn điện từ bên ngoài đến tín hiệu đường truyền

55. Độ nhiễu điện từ là:

a. Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền

b. Độ đo phạm vi tần số mà đường truyền có thể đáp ứng được

c. Độ đo sự yếu đi của tín hiệu trên đường truyền

d. Độ đo sự ảnh hưởng của tiếng ồn điện từ bên ngoài đến tín hiệu đường truyền

56. Truyền dẫn theo dải cơ sở (baseband) :

a. Toàn bộ khả năng đường truyền được dành cho một kênh thông duy nhất

b. Hai kênh truyền thông cùng phân chia dải thông của đường truyền

c. Ba kênh truyền thông cùng phân chia dải thông của đường truyền

d. Nhiều kênh truyền thông cùng phân chia dải thông của đường truyền

57. Truyền dẫn theo dải rộng (broadband):

a. Toàn bộ khả năng đường truyền được dành cho một kênh thông duy nhất

b. Hai kênh truyền thông cùng phân chia dải thông của đường truyền

c. Ba kênh truyền thông cùng phân chia dải thông của đường truyền

d. Nhiều kênh truyền thông cùng phân chia dải thông của đường truyền

58. Thứ tự của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI:

a. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application

b. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application

c. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application

d. Presentation, Data Link, Network, Transport, Session, Physical, Application

59. Thứ tự các tầng từ cao đến thấp trong mô hình TCP/IP

a. Application, Internet, Transport, Network Access

b. Application, Network Access, Transport, Internet

c. Application, Transport, Internet, Network Access

d. Transport, Internet, Application, Network Access

60. Thứ tự đúng các đơn vị dữ liệu trong mô hình TCP/IP:

a. Data, Frame, Segment, Packet, Bit

b. Data, Segment, Frame, Packet, Bit

c. Data, Packet, Frame, Segment, Bit

d. Data, Segment, Packet, Frame, Bit

61. Thứ tự các tầng của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là:

a. ứng dụng, trình diễn, phiên, giao vận, liên kết, mạng, vật lý

b. ứng dụng, trình diễn, phiên, mạng, giao vận, liên kết, vật lý

c. ứng dụng, trình diễn, phiên, giao vận, mạng, liên kết, vật lý

d. ứng dụng, trình diễn, giao vận, phiên, liên kết, mạng, vật lý

62. Chức năng của tầng trình diễn là chuyển đổi:

a. Ngôn ngữ người sử dụng về ngôn ngữ chung của mạng

b. Cấu trúc thông tin về cấu trúc khung

- c. Khuôn dạng gói tin
- d. Các phiên truyền thông giữa các thực thể

63. Chức năng của tầng giao vận

- a. Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (end to end)
- b. Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
- c. Đóng gói và vận chuyển thông tin
- d. Phân mảnh và đóng gói dữ liệu

64. Chức năng của tầng mạng là:

- a. Thực hiện chọn đường
- b. Thực hiện chuyển mạch
- c. Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
- d. Đóng gói dữ liệu

65. Chức năng của tầng liên kết dữ liệu là:

- a. Tạo khung thông tin
- b. Đóng gói dữ liệu
- c. Chọn đường
- d. Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ

66. Chức năng của tầng Vật lý là:

- a. Đảm bảo các yêu cầu truyền / nhận các chuỗi bit qua các phương tiện vật lý
- b. Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu
- c. Tạo khung thông tin
- d. Phân mảnh và đóng gói dữ liệu

67. Khi kết nối máy tính từ nhà vào ISP thông qua đường dây điện thoại, tín hiệu trên đường điện thoại sẽ thuộc về tầng:

- a. Giao vận
- b. Mạng
- c. Liên kết dữ liệu
- d. Vật Lý

68. Theo mô hình OSI, định dạng JPG nằm ở tầng:

- a. ứng dụng
- b. Phiên
- c. Trình diễn
- d. Vật lý

69. Mô hình OSI chia hoạt động truyền thông thành mấy tầng:

- a. 7
- b. 5
- c. 4
- d. 3

70. Các tầng của mô hình OSI theo thứ tự từ dưới lên là:

- a. Vật lý, TCP, IP, mạng, giao vận, phiên, trình diễn, ứng dụng

- b. Vật lý, liên kết dữ liệu, giao vận, mạng, phiên, trình diễn, ứng dụng
- c. Vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, giao vận, phiên, trình diễn, ứng dụng
- d. Vật lý, liên kết dữ liệu, mạng, TCP, IP, Phiên, ứng dụng.

71. Tầng nào xác định giao diện giữa người sử dụng và môi trường OSI

- a. Tầng ứng dụng
- b. Tầng trình diễn
- c. Tầng phiên
- d. Tầng vận chuyển

72. Tầng nào dưới đây thiết lập, duy trì, hủy bỏ “các giao dịch” giữa các thực thể đầu cuối:

- a. Tầng mạng
- b. Tầng liên kết dữ liệu
- c. Tầng phiên
- d. Tầng vật lý

73. Tầng nào thực hiện việc chuyển giao các thông điệp giữa các tiến trình trên thuyết bị:

- a. Tầng mạng
- b. Tầng giao vận
- c. Tầng liên kết dữ liệu
- d. Tầng phiên

74. Điều khiển các cuộc liên lạc là chức năng của tầng nào?

- A. Vật lý
- B. Tầng mạng
- C. Tầng phiên
- D. Tầng trình diễn

75. Trong mô hình OSI, tầng nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin:

- a. Network

- b. Transport
- c. Session
- d. Data link

76. Trong mô hình OSI, việc mở và đóng các cuộc hội thoại giữa các máy tính là trách nhiệm của tầng:

- a. Tầng phiên
- b. Tầng giao vận
- c. Tầng liên kết dữ liệu
- d. Tầng vật lý

77. Trong mô hình OSI, đâu là mối quan hệ của một tầng N với tầng bên trên nó (N+1):

- a. Tầng N cung cấp dịch vụ cho tầng N+1
- b. Tầng N+1 bổ sung một phần đầu vào thông tin nhận được từ tầng N

c. Tầng N vận dụng các dịch vụ do tầng N+1 cung cấp

d. Tầng N không có tác động gì lên tầng N+1

78. Trong mô hình mạng Internet, chuẩn UNICODE (cho việc mã hóa các ký tự) sẽ nằm ở tầng:

a. ứng dụng

b. giao vận

c. mạng

d. liên kết dữ liệu

79. Theo mô hình OSI, định dạng ảnh JPG nằm ở tầng:

a. ứng dụng

b. phiên

c. trình diễn

d. mạng

80. đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là:

a. byte

b. data

c. frame

d. packet

81. Chức năng của tầng Presentation

a. Mã hóa và nén dữ liệu

b. Cung cấp các dịch vụ mạng cho người dùng

c. Đánh địa chỉ

d. Tất cả đều sai

82. Tầng nào trong mô hình OSI chịu trách nhiệm mã hóa dữ liệu

a. Application

b. Presentation

c. Session

d. Transport

83. Tầng nào trong mô hình OSI làm việc với các tín hiệu điện

a. Data link

b. Network

c. Physical

d. Transport

84. Mô hình TCP/IP chia hoạt động truyền thông thành mấy tầng:

a. 7

b. 6

c. 4

d. 3

85. Thứ tự các tầng từ **thấp** đến **cao** trong mô hình TCP/IP:

- a. ứng dụng, mạng, giao vận, truy nhập mạng
- b. mạng, giao vận, truy nhập mạng, ứng dụng
- c. truy nhập mạng, mạng, giao vận, ứng dụng
- d. truy nhập mạng, giao vận, mạng, ứng dụng

86. Đơn vị dữ liệu ở tầng Data link là:

- a. Byte
- b. Data
- c. Frame
- d. Packet

87. Đơn vị dữ liệu ở tầng Internet là:

- a. Byte
- b. Data
- c. Frame
- d. Packet

88. Chức năng của tầng ứng dụng là:

- a. Tạo khung thông tin
- b. Đóng gói dữ liệu
- c. Cung cấp các phương tiện để người dùng có thể truy nhập được vào môi trường mạng
- d. Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ

TẦNG ỨNG DỤNG

89. FTP là viết tắt của :

- a. File transfer protocol
- b. Folder transfer protocol
- c. Protocol transfer program
- d. Protocol transfer folder

90. HTTP là viết tắt của:

- a. HyperText Transmision Protocol
- b. HyperText Transit Protocol
- c. HyperText Transfer Protocol
- d. HyperText Treat Protocol

91. Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số

- a. 53
- b. 23
- c. 25
- d. 110

92. Dịch vụ DNS có chức năng chính là gì

- a. Phân giải tên netbios
- b. Phân giải tên miền (IP sang tên và ngược lại)
- c. Phân giải địa chỉ MAC
- d. Tất cả đều sai

93. Nhược điểm nếu xây dựng hệ thống dịch vụ tên miền DNS theo mô hình tập trung là:

- a. Nếu điểm tập trung bị hỏng, toàn bộ hệ thống sẽ tê liệt
- b. Số lượng yêu cầu phục vụ tại điểm tập trung duy nhất sẽ rất lớn
- c. Chi phí bảo trì hệ thống rất lớn
- d. Tất cả các câu trả lời trên.

94. Số hiệu cổng (port) của giao thức SMTP là:

- a. 23
- b. 25
- c. 21
- d. 110

95. Giao thức truyền thông trong DNS sử dụng cổng dịch vụ số :

- a. 21
- b. 25
- c. 53
- d. 110

96. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào sai:

- a. SMTP:TCP port 25
- b. FTP:UDP port 22
- c. HTTP:TCP port 80
- d. DNS:UDP port 53

97. Giao thức nào sau đây hoạt động trên nền giao thức UDP:

- a. ARP
- b. DNS
- c. Telnet
- d. Tất cả đều đúng

98. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML

- a. Là một thủ tục World Wide Web
- b. Phương thức liên kết các file văn bản
- c. Là công cụ soạn thảo trang thông tin Web
- d. Giao diện Web.

99. Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tên gọi loại máy chủ cung cấp dịch vụ thư điện tử:

- a. Web Server
- b. Mail Server
- c. FTP Server
- d. Proxy

100.

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về đơn vị dữ liệu của tầng Ứng dụng (Application)

- a. Message
- b. Segment/ Datagram
- c. Packet

d. Frame

101.

HTTP là:

- a. Giao thức ứng dụng cho phép máy tính giao tiếp với nhau qua Web và có khả năng liên kết các trang Web lại với nhau
- b. Giao thức tầng vận chuyển cho phép truyền tải các trang Web
- c. Một thành phần tên miền
- d. Giao diện Web

102.

Các giao thức ứng dụng hoạt động trên:

- a. Tầng trình diễn
- b. Tầng phiên
- c. Tầng ứng dụng
- d. Tầng liên kết dữ liệu

103.

HTTP làm nhiệm vụ:

- a. Cung cấp một cơ chế để lấy dữ liệu từ server chuyển đến client
- b. Hiển thị các trang Web từ xa trên màn hình và giúp người dùng tương tác với chúng
- c. Cung cấp giao diện người dùng như các nút bấm, thanh trượt,...
- d. Cung cấp dữ liệu từ server sử dụng giao thức chuyển file (file transport protocol)

104.

Trên Internet, email được gửi từ máy nguồn bằng cách thiết lập một kết nối TCP đến một cổng xụ thể trên máy tính, cổng đó là:

- a. 80
- b. 110
- c. 25
- d. 404

105.

Giả sử một bản ghi của dịch vụ DNS là (cnn.com, r1.infor.cnn.com, CNAME)

- a. cnn.com là tên viết tắt của r1.infor.cnn.com
- b. r1.infor.cnn.com là tên viết tắt của cnn.com
- c. cả a,b đúng
- d. cả a,b sai

106.

giao thức được sử dụng để hai bên truyền file là:

- a. HTTP
- b. FTP
- c. SMTP
- d. SNMP

107.

Giả sử một bản ghi của dịch vụ DNS là (alpha.com, 123.4.5.7, NS). Chọn câu trả lời

đúng

- a. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy alpha.com
- b. Alpha.com là một tên miền, không phải một máy
- c. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy phục vụ thư (mail server) có tên miền là google.com
- d. Tất cả đều sai

108.

Giả sử tất cả các máy tính thuê bao Internet của FPT khi truy nhập vào website google.com đều bị chuyển hướng sang một trang web khác. Các máy tính thuê bao các ISP khác không gặp lỗi này, nguyên nhân gây ra lỗi lớn nhất là:

- a. Các máy tính bị nhiễm virus
- b. Website google bị lỗi
- c. DNS server của FPT bị lỗi
- d. Router ra ngoài của ISP FPT bị lỗi

109.

Các Web client thường gọi là:

- a. Netscape Navigator
- b. Browsers
- c. Moaic
- d. HTML interpreter

110.

Web server thường sử dụng phần mềm chạy trên cổng:

- a. 25
- b. 404
- c. 125
- d. 80

111.

Để thiết kế một trang web như chúng ta vẫn thấy trên màn hình (các định dạng, font chữ, màu sắc, các hiệu ứng đồ họa, các đường liên kết), người ta đã phát triển một kiểu định dạng đặc biệt. Định dạng trang chuẩn được dùng trong Web là:

- a. HTTP
- b. Mosaic
- c. HTML
- d. Netscape

112.

Phát biểu nào sau đây đúng về giao thức HTTP

- a. Phiên bản giao thức luôn được đặt trong tất cả thông điệp
- b. Tất cả các tiêu đề đều dưới dạng Text
- c. Tất cả dữ liệu đều truyền dưới dạng văn bản (text)
- d. Cả a,b

113.

Trong những thông điệp HTTP trả lời dưới đây, thông điệp nào đúng:

- a. 200 “OK”
- b. 201 “Moved Permanently”
- c. 404 “Not Modified”
- d. 20 “Not Implemented”

114.

Những thông điệp nào dưới đây được giao thức POP3 hỗ trợ

- a. Kiểm chứng (Authorization)
- b. Đọc một thư (Retrieving a message)
- c. Xóa một thư
- d. Tất cả đều đúng

115.

Giao thức nào thuộc tầng Application

- a. IP
- b. HTTP
- c. NFS
- d. TCP

116.

Cho biết ứng dụng nào thuộc loại Client/Server:

- a. WinWord
- b. WWW (World Wide Web)
- c. Excel
- d. Photoshop

117. Mã 404 trong thông điệp trả lời từ Web server cho Web client nghĩa là:

- a. Server không hiểu u cầu của client
- b. Đối tượng client u cầu không có
- c. Không có câu trả lời nào đúng
- d. u cầu của client không hợp lệ

118. Giao thức được sử dụng để truyền thư giữa các máy chủ phục vụ thư là:

HTTP

FTP

SMTP

POP

119. Ứng dụng nào sử dụng mô hình client/server?

Bit Torrent

Email, Web

Skype

KaZaA

120. ứng dụng nào sử dụng mô hình P2P

Telnet

Email

Web

Skype

121.

Các ứng dụng dùng giao thức TCP

Web, truyền file, Email

Web, DNS, điện thoại Internet

Hội thảo từ xa, điện thoại Internet, streaming media

Telnet, DNS, Email

122. Các ứng dụng dùng giao thức UDP

Web, truyền file, Email

Web, DNS, điện thoại Internet

Hội thảo từ xa, điện thoại Internet, streaming media

Telnet, DNS, Email

123. Định danh (identifier) của tiến trình bao gồm:

Địa chỉ IP của Host

Địa chỉ IP và số hiệu cổng liên kết với tiến trình trên host

Địa chỉ IP nguồn và địa chỉ IP đích

Địa chỉ IP nguồn, số hiệu cổng nguồn, địa chỉ IP đích, số hiệu cổng đích

124. Đây là một URL

www.someschool.edu

192.168.1.1

.../someDept/pic.gif

www.someschool.edu/someDept/pic/gif

125. RTT (Round Trip Time) là:

Thời gian khởi tạo kết nối TCP

b. Thời gian để gửi một gói nhỏ đi từ client đến server

c. Thời gian để gửi một gói nhỏ đi từ client đến server và quay lại

d. Thời gian truyền file

126. Trong cơ sở dữ liệu DNS lưu trữ các resource record (RR) có dạng:

(name, value, type, ttl)

(value, name, ttl, type)

(value, ttl, name, type)

(name, type, ttl, value)

TẦNG GIAO VẬN

127.

Những giao thức nào sau đây thuộc tầng vận chuyển (Transport Layer) trong mô hình TCP/IP

a. UDP

b. IP

c. TCP

d. Cả a và c đều đúng

128.

Giao thức nào cung cấp tính năng vận chuyển gói tin có độ tin cậy cao:

- a. UDP
- b. TCP**
- c. ARP
- d. IP

129.

Trường Window trong header của gói TCP liên quan đến:

- a. Kích thước bộ nhớ khả dụng
- b. Hệ điều hành
- c. Kích thước màn hình
- d. Tất cả đều sai**

130.

Gói tin TCP u cầu kết nối sẽ có giá trị các cờ:

- a. RST=1, SYN=1
- b. ACK=1, SYN=1
- c. ACK=0, SYN=1**
- d. FIN=1, SYN=0

131.

TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI

- a. Session (tầng 5)
- b. Transport (tầng 4)**
- c. Network (tầng 3)
- d. Data link (tầng 2)

132.

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về kĩ thuật sử dụng băng thông hiệu quả

- a. Điều khiển luồng cửa sổ tĩnh
- b. Điều khiển luồng tốc độ đảm bảo
- c. Điều khiển luồng cửa sổ động**
- d. Điều khiển luồng tốc độ động

133.

Giao thức TCP hoạt động cùng tầng với những giao thức nào

- a. ARP, RARP
- b. UDP**
- c. TELNET, FTP
- d. IP, ARP

134.

Các giao thức TCP và UDP hoạt động ở tầng nào

- a. Application
- b. Network
- c. Transport**

d. Presentation

135.

Giao thức UDP được sử dụng cho những ứng dụng:

- a. Có u câu liên kết
- b. Đòi hỏi độ tin cậy cao
- c. Yêu cầu độ trễ nhỏ
- d. Không đòi hỏi độ tin cậy cao

136.

Tầng giao vận Host to Host hoạt động bởi giao thức:

- a. TCP
- b. IP
- c. ICMP
- d. ARP

137.

Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), vùng dữ liệu thực sự bắt đầu từ byte thứ mấy:

- a. 4
- b. 5
- c. 8
- d. 9

138.

Đẳng thức nào sau đây mô tả chính xác nhất giao thức UDP

- a. UDP=IP
- b. UDP=TCP – (tính tin cậy)
- c. UDP = ICMP + (phân kênh theo địa chỉ cổng)
- d. UDP = TCP – IP

139.

Để phát hiện lỗi trong gói tin, người ta sử dụng kỹ thuật

- a. Số thứ tự
- b. Số thứ tự ghi nhận
- c. Bộ định thời
- d. Checksum

140.

Khi thực thể TCP gửi một gói SYNACK segment với trường Acknowledgement Number = 100, điều này nghĩa là:

- a. Gói dữ liệu nó gửi đi bắt đầu từ byte thứ 100 trong dòng dữ liệu
- b. Byte dữ liệu đầu tiên trong dòng dữ liệu sẽ gửi đi có số thứ tự 100
- c. Nó sẽ gửi từ byte thứ 100
- d. Nó hy vọng nhận được dữ liệu bắt đầu bằng byte có số thứ tự 100

141.

Giao thức giao vận chạy phía trên IP mà không cần thiết lập kết nối trước khi truyền là:

- a. UDP
- b. TCP
- c. HTTP
- d. FTP

142.

Giao thức TCP có thể xử lý:

- a. Gói tin bị mất
- b. Các gói tin bị trùng lặp
- c. Các gói tin không theo thứ tự
- d. Tất cả phương án trên

143.

Checksum trong gói dữ liệu UDP có độ dài:

- a. 4 bit
- b. 8 bit
- c. 16 bit
- d. 32 bit

144.

Vị trí dữ liệu thực sự trong gói dữ liệu TCP bắt đầu từ byte:

- a. 40
- b. 32
- c. 5
- d. Không xác định

145.

Giả sử thực thể TCP A cần gửi 1500 byte cho thực thể giao vận B. gói thứ nhất chứa 1000 byte dữ liệu, trường Sequence Number của gói này là **100**. Trường Sequence Number của gói thứ hai sẽ là:

- a. 1101
- b. 1100
- c. 500
- d. 501

146.

Với giao thức TCP, bên nhận sẽ thông báo lại cho bên gửi về số lượng tối đa dữ liệu mà nó có thể nhận được. Giá trị này được xác định tại trường

- a. Sequence Number
- b. Acknowledgement Number
- c. Rcvr Number
- d. Header length

147.

Sau khi thực thể TCP gửi đi gói SYN segment với trường Sequence Number = 100, nó nhận được gói ACKSYN với trường Sequence Number = **200**. Trường Acknowledgment Number

của gói ACKSYN này sẽ là:

- a. 100
- b. 101**
- c. 200
- d. 201

148.

Giả sử ứng dụng tạo ra một thông điệp 60 byte. Thông điệp này được đặt trong TCP segment rồi sau đó là IP datagram. Giả sử cả gói TCP lẫn gói IP không có trường dữ liệu đặc biệt (Optional = 0). Trong mỗi IP datagram sẽ chứa bao nhiêu phần trăm dữ liệu thật sự

- a. 20 %
- b. 40%
- c. 60%**
- d. 80%

149.

TCP port mặc định được sử dụng cho FTP server có giá trị là bao nhiêu

- a. 20 và 21**
- b. 80 và 8080
- c. 110 và 80
- d. 8080 và 1080

150.

Trong gói dữ liệu UDP (UDP segment), địa chỉ dùng để xác định tiến trình nhận nằm ở:

- a. Byte 1 và 2
- b. Byte 3 và 4**
- c. Byte 5 và 6
- d. Không xác định

151.

Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong các tầng sau:

- a. Transport**
- b. Network
- c. Application
- d. Presentation

152.

Giao thức TCP làm việc ở tầng nào trong mô hình OSI

- a. Tầng ứng dụng
- b. Tầng giao vận**
- c. Tầng mạng
- d. Tầng liên kết dữ liệu

153.

Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hồn chỉnh hay

không

- a. TCP
- b. ASP
- c. UDP
- d. ARP

154.

Các giao thức của tầng giao vận

- a. Kiểm soát việc truyền tin giữa hai tiến trình trên mạng máy tính
- b. Kiểm soát nội dung thông điệp trao đổi giữa hai tiến trình và hành vi của mỗi bên khi nhận được thông điệp
- c. Kiểm soát việc truyền tin giữa hai máy tính trên mạng máy tính
- d. Kiểm soát việc truyền dữ liệu giữa hai máy tính trên cùng một môi trường truyền

155.

Giả sử trường Length của mọi gói dữ liệu UDP có giá trị **150**. Dữ liệu thực sự sẽ có:

- a. 67 Byte
- b. 142 Byte
- c. 150 Byte
- d. 158 Byte

156.

Quan sát một người đang truy cập một trang web thấy anh ta gõ đường dẫn như sau: :3000. Hãy cho biết server web mà trang web trên sử dụng TCP port như thế nào:

- a. Sử dụng port mặc định
- b. Không sử dụng port mặc định
- c. Sử dụng port chuẩn
- d. Sử dụng port dành riêng cho web server

157.

UDP socket được xác định bởi:

- a. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích
- b. Địa chỉ IP nguồn, số port nguồn
- c. Địa chỉ IP đích, số port đích
- d. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, số port nguồn, số port đích

158.

TCP socket được xác định bởi:

- a. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích
- b. Địa chỉ IP nguồn, số port nguồn, địa chỉ IP đích
- c. Địa chỉ IP nguồn, địa chỉ IP đích, số port đích
- d. Địa chỉ IP nguồn, số port nguồn, địa chỉ IP đích, số port đích

159.

Giao thức truyền tin cậy (rdt-reliable data transfer protocol) cần được sử dụng trên :

- a. Các kênh truyền có độ tin cậy cao
- b. Các kênh truyền không tin cậy
- c. Cả hai trường hợp trên đều đúng

d. Cả hai trường hợp trên đều sai

160.

Độ phức tạp của giao thức truyền tin cậy (rdt-reliable data transfer protocol) phụ thuộc vào:

a. Kiến trúc mạng

b. Các thiết bị mạng (router, switch, hub,...)

c. Các đặc tính của kênh truyền

d. Khoảng cách giữa các host

TẦNG MẠNG

161.

Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào:

a. Lớp B

b. Lớp C

c. Lớp D

d. Lớp E

162.

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dung Subnet Marsk là **255.255.255.0**

thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:

a. **192.168.1.3** và **192.168.100.1**

b. 192.168.15.1 và **192.168.15.254**

c. **192.168.100.15** và **192.186.100.16**

d. **172.25.11.1** và **172.26.11.2**

163.

Cho địa chỉ 192.64.10.0/28. Hãy cho biết số lượng mạng con và số máy trên mỗi mạng con:

a. 6 mạng con, mỗi mạng con 30 máy

b. 14 mạng con, mỗi mạng con 14 máy

c. 16 mạng con, mỗi mạng con 16 máy

d. 8 mạng con, mỗi mạng con 32 máy

164.

Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng Subnet mask nào sau đây

a. **255.255.224.0**

b. **255.0.0.255**

c. 255.255.192.0

d. **255.255.255.224**

165.

Cho kết xuất lệnh route print trên máy X như sau: **0.0.0.0**

Máy X có địa chỉ IP:

172.16.9.12

127.0.0.1

172.16.9.0

166. Các địa chỉ IP cùng mạng con với địa chỉ **131.107.2.56/28**:

Từ **131.107.2.48** đến **131.107.2.63**

Từ **131.107.2.49** đến **131.107.2.63**

Từ **131.107.2.49** đến **131.107.2.63**

Từ **131.107.2.48** đến **131.107.2.62**

Từ **131.107.2.55** đến **131.107.2.126**

167.

a.

b.

c.

d.

168.

a.

b.

Địa chỉ IP nào sau đây cùng địa chỉ mạng (Subnet) với địa chỉ IP **192.168.1.10/24**:

192.168.10.1/24

192.168.1.256/24

192.168.11.12/24

192.168.1.33/24

Để biết một đại chỉ IP thuộc lớp địa chỉ nào, ta căn cứ vào:

Giá trị octet (byte) đầu

Giao thức ARP

c. Số dấu chấm trong địa chỉ

d. Địa chỉ của DHCP

169.

Một địa chỉ mạng lớn C được chia thành 5 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng:

a. **255.255.255.224**

b. **255.255.255.252**

c. **255.255.255.240**

d. **255.255.255.248**

170.

Trong địa chỉ Ipv4 có 5 lớp tất cả: A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ

a. **224.0.0.0** tới **239.255.255.255**

b. **192.0.0.0** tới **223.255.255.255**

c. **128.0.0.0** tới **191.255.255.255**

d. **240.0.0.0** tới **255.255.255.255**

171.

Địa chỉ IP nào sau đây hợp lệ:

a. **230.20.30.40**

- b. **192.168.1.2**
- c. **255.255.255.255**
- d. Tất cả các câu trên

172.

Cho địa chỉ IP **192.168.5.39/28**. Cho biết địa chỉ mạng của IP này:

- a. **192.168.5.39**
- b. **192.168.5.32**
- c. **192.168.5.0**
- d. Tất cả đều sai

173.

IPv4 có bao nhiêu địa chỉ IP

- a. 212
- b. 222
- c. 232
- d. 242

174.

IPv4 lớp B có số NetIDs/HostID sử dụng tương ứng là:

- a. 211 / 221-2
- b. 214 / 216 -2
- c. 213 / 219 -2
- d. 210 / 222 -2

175.

- a.
- b.
- c.
- d.

176.

- a.
- b.
- c.
- d.

177.

Giao thức OSPF sử dụng thuật toán tìm đường đi nào:

Flooding

Distance vector routing

Link state

Bellman-Ford

Giao thức RIP sử dụng thuật toán tìm đường đi nào

Flooding

Distance vector routing

Link state

Bellman-Ford

Thông điệp ICMP được đặt trong gói dữ liệu:

- a. UDP
- b. TCP
- c. IP
- d. Không xác định

178.

Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ:

- a. 192.168.1.2
- b. 255.255.255.254
- c. 10.20.30.40
- d. A và C đúng

179.

Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bit để chia subnets:

- a. Lớp A
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Không câu nào đúng

180.

Giao thức nào sau đây thuộc tầng mạng (Internet layer) trong mô hình TCP/IP

- a. FTP
- b. IP
- c. ARP
- d. Cả b và C đúng

181.

Việt Nam được trung tâm thông tin Châu Á Thái Bình Dương phân APNIC phân chia địa

chỉ IP thuộc lớp nào:

- a. Lớp A
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Lớp D

182.

Địa chỉ IP 203.162.0.11 thuộc địa chỉ lớp nào

- a. Lớp A
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Lớp D

183.

- a.
- b.
- c.
- d.

184.

- a.
- b.
- c.
- d.

185.

- a.
- b.
- c.

Những thuật ngữ nào dùng để mô tả các đơn vị dữ liệu tại tầng mạng:

Datagram

Khung (frame)

Gói tin (packet)

Cả a, c đúng

Giao thức IP là giao thức

Hướng liên kết

Không liên kết

Đòi hỏi độ tin cậy cao trong q trình trao đổi thông tin

u cầu kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi

Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp A là:

Bit 1: 0, bit 2-8: NetID, bit 9-32: HostID

Bit 1: 0, bit 2-16: NetID, bit 17-32: HostID

Bit 1-2: 10, bit 3-8: NetID, bit 9-32: HostID

- d.

186.

- a.
- b.
- c.
- d.

Bit 1-2: 10, bit 3-16: NetID, bit 17-32: HostID

Cấu trúc khuôn dạng của địa chỉ IP lớp B là:

Bit 1: 0, bit 2-8: NetID, bit 9-32: HostID

Bit 1: 0, bit 2-16: NetID, bit 17-32: HostID

Bit 1-2: 10, bit 3-8: NetID, bit 9-32: HostID

Bit 1-2: 10, bit 3-16: NetID, bit 17-32: HostID

187.

Địa chỉ mạng NetID: **192.168.0.32/27** có dãy địa chỉ máy HostIDs sử dụng tương ứng là

a. **192.168.0.33 => 192.168.0.63**

b. **192.168.0.32 => 192.168.0.64**

c. **192.168.0.32 => 192.168.0.62**

d. **192.168.0.33 => 192.168.0.62**

188.

Trong Header của IP Packet có chứa:

a. Địa chỉ nguồn

b. Địa chỉ đích

c. Không chứa địa chỉ nào cả

d. **Cả địa chỉ nguồn và địa chỉ đích**

189.

Giao thức nào được router hay máy tính sử dụng để thông báo cho các máy tính khác về tình trạng lỗi

a. TCP

b. UDP

c. IP

d. **ICMP**

190.

Dịch vụ mạng nào sau đây phải dựa trên ICMP:

a. DNS

b. **Ping**

c. SMTP

d. X Windows

191. Giải pháp nào sau đây có thể giải quyết tình trạng khan hiếm địa chỉ IP:

a. IPv6

b. Network Address Translation

c. Subnet mask

d. **Tất cả các phương án trên**

192. Giao thức RIP được triển khai tại:

a. Máy tính đầu cuối

b. **Router**

c. Hub

d. Switch

193. Giao thức nào trong số các giao thức sau thuộc tầng mạng:

a. TCP

b. Telnet

c. FTP

d. **IP**

194.

Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là **255.255.255.224** hãy xác

định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ là **192.168.1.1**:

- a. **192.168.1.31**
- b. **192.168.1.255**
- c. **192.168.1.15**
- d. **192.168.1.96**

195.

Router hoạt động tại tầng nào trong mô hình OSI:

- a. **Network Layer**
- b. Data Link Layer
- c. TransPort Layer
- d. Application Layer

196.

Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị này:

- a. 1
- b. 3
- c. **4**
- d. 2

197.

Các thiết bị mạng nào sau đây có khả năng duy trì và trao đổi thông tin với nhau về hiện trạng kết nối của toàn bộ mạng trong một xí nghiệp hoặc một khuôn viên:

- a. Bridge
- b. **Router**
- c. Repeater
- d. Connector

198.

Router là một thiết bị dùng để:

- a. Định tuyến giữa các mạng
- b. Lọc các gói tin dư thừa
- c. Mở rộng một hệ thống mạng
- d. **Cả 3 đều đúng**

199.

Thiết bị Router cho phép:

- a. Kéo dài 1 nhánh LAN thông qua việc khuếch đại tín hiệu truyền đến nó
- b. Kết nối nhiều máy tính lại với nhau

c. Liên kết nhiều mạng LAN lại với nhau, đồng thời ngăn không cho các packet thuộc loại

broadcast đi qua nó và giúp việc định tuyến cho các packet

d. Định tuyến cho các packet, chia nhỏ các Collision Domain nhưng không chia nhỏ các Broadcast Domain

200.

Tầng Network chịu trách nhiệm:

a. Dựa trên địa chỉ IP đích có trong packet mà quyết định chọn đường thích hợp cho packet

b. Quyết định đích đến của packet

c. Phát hiện packet bị mất và cho gửi lại packet mất

d. Chia nhỏ packet thành các frame